

SANTIAGO ESTRADA

GÉNIE MÉCATRONIQUE & GÉNIE LOGICIEL

Candidat au double diplôme à Mines Paris – Intérêt pour les systèmes embarqués, la modélisation et le contrôle.

CONTACT

EMAIL

santiago.estrada6@eia.edu.co

TÉL.

+57 301 3888745

NATIONALITÉ

Colombien

ADRESSE

Cll. 36d Sur N. 27d, 166, Colombia

DATE DE NAISSANCE

12 août 2003

PORTEFEUILLE DE PROJETS

<https://santysportfolio.netlify.app>

ORCID

0009-0000-0607-6119

LINKEDIN

<https://www.linkedin.com/in/santiago-estrada-155739260/>

LANGUES

- français (C1)
- anglais (C1)
- allemand (A2)
- espagnol (Natif)

RÉFÉRENCES

- Prof. Tatiana Manrique:
Professeure à ITM
- Prof. Georffrey Acevedo:
Directeur du programme
d'ingénierie mécatronique à
Universidad EIA

*Contact disponible sur demande

À PROPOS DE MOI

Étudiant en génie mécatronique spécialisé en systèmes intelligents, avec une forte expérience en modélisation, contrôle et projets de recherche appliquée. Motivé par l'excellence académique et la poursuite d'un doctorat.

FORMATION

Universidad EIA - Envigado, Colombie

Bachelor of Science in Mechatronics Engineering (Licence)

Août 2021 - Juin 2026 (prévu)

- Moyenne cumulative : 4,80 / 5,00
- Mention : Excellence académique
- Classement dans le programme : 1er / 14
- Classement université : 1er / ~2 100 étudiants
- Mineure : Industry 4.0 (fin prévue : 2026)

Universidad EIA - Envigado, Colombie

Bachelor of Science in Computer Engineering (Licence)

Août 2021 - Juin 2026 (prévu)

- Moyenne cumulative : 4,81 / 5,00
- Mention : Excellence académique
- Classement université : 1er / ~2 100 étudiants
- Mineure : Industry 4.0 (fin prévue : 2026)

FORMATION COMPLÉMENTAIRE

Certification en premiers secours – RCP & DEA

CEFIT (Convenio avec la Secretaría de Salud de Envigado) - 2025

Formation pratique en intervention d'urgence, réanimation cardio-pulmonaire et utilisation de défibrillateur externe automatisé.

Diplôme universitaire en Ethical Hacking - Universidad EIA

Mars 2023 – Septembre 2023

Programme intensif portant sur la cybersécurité, l'analyse de vulnérabilités et les techniques d'intrusion éthique.

ENGAGEMENTS / VOLONTARIAT

Fondation Envol Vert — Volontaire

Medellín, Colombie — Octobre 2022

Participation en tant que bénévole au festival "Súmate al Bosque", au sein du groupe *Asistencia al público*.

Contribution aux activités de sensibilisation environnementale et appui logistique à un événement dédié à la protection des forêts tropicales.

Certificat délivré le 24 novembre 2022 par la Présidente de la Fondation Envol Vert.

SANTIAGO ESTRADA

GÉNIE MÉCATRONIQUE & GÉNIE LOGICIEL

TUTORAT

UNIVERSIDAD EIA —
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT

Janv. 2022 – Déc. 2025 — Colombie

- Calcul différentiel : soutien aux étudiants et sessions d'exercices.
- Physique des ondes : aide à la résolution de problèmes et travaux pratiques.
- LEO – Laboratorio de Escritura y Oralidad : accompagnement en rédaction académique.

PRIX & DISTINCTIONS

- 1er de l'Université EIA (~2100 étudiants) — 2025
- 1er du programme de génie mécatronique — 2025
- Lauréat du concours (CO)³ – CCAC 2025
- 1er du programme de génie mécatronique — 2024
- Distinction d'Honneur – Universidad EIA (chaque semestre depuis 2021)
- Bourse d'Excellence Coomeva — 2022

COMPÉTENCES

- Modélisation & contrôle : systèmes dynamiques, hybrides, identification
- Robotique : mobile & manipulation
- Microcontrôleurs : Arduino, ESP32, Raspberry Pi Pico
- Conception électronique : PCBs, capteurs, acquisition
- Analyse & données : Python, PostgreSQL, data visualization
- Programmation : Python, C++, MATLAB/Simulink, Java
- Outils scientifiques : Git, LaTeX

PUBLICATIONS & CONFÉRENCES

Articles publiés

Estrada Bernal, S., Field, L. C., & Núñez, J. D.

"Experimental Measurement of Motor Variables with Different Drone Propellers." 2025 IEEE 7th Colombian Conference on Automatic Control (CCAC), Pereira, Colombie, 2025. doi: 10.1109/CCAC64704.2025.11259326

Estrada Bernal, Tonuzco, M. C., & Manrique, T.

"From Theory to Practice: Hybrid Modeling and Experimental Insights into a Pinion-Double-Rack System." 2025 IEEE 7th Colombian Conference on Automatic Control (CCAC), Pereira, Colombie, 2025. doi: 10.1109/CCAC64704.2025.11259226

Article présenté

Estrada Bernal, Tonuzco, M. C., & Manrique, T.

"Identificación experimental de un sistema de piñón y doble cremallera con incertidumbre para modelación dinámica." Présentation orale au XIV Congreso Internacional de Ingeniería Mecatrónica y Automatización – CIIMA 2025, 11 avril 2025. (Manuscrit soumis / publication en attente)

Poster scientifique

Estrada Bernal, Tonuzco, M. C., & Field, L. C.

"Design and Implementation of a Solar-Powered IoT Greenhouse for Automated Environmental Control." Poster présenté au 2025 IEEE 7th Colombian Conference on Automatic Control (CCAC), Pereira, Colombie, 2025.

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Groupe Dynamique & Contrôle — Universidad EIA
2022 - 2025

- Recherche sur la modélisation non linéaire et hybride ; identification paramétrique et non paramétrique de moteurs DC, simulations sous MATLAB/Simulink et acquisition de données via Arduino.
- Résultats appliqués au système pignon-double crémaillère, présentés à CIIMA 2025 et publiés à IEEE CCAC 2025.

Club de Drones — Universidad EIA
2023 - 2025

- Expérimentations pour extraire des mesures fiables à partir de bancs d'essai à faible coût ; analyse de données sous MATLAB et acquisition via Arduino.
- Développement d'outils de traitement et stockage (Python, PostgreSQL) ; résultats publiés à IEEE CCAC 2025.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

CELSIA S.A. E.S.P — Stagiaire en ingénierie
Mars 2025 – Présent — Medellín, Colombie

- Participation à un projet de détection et analyse de pannes sur le réseau électrique, incluant traitement de données et expérimentation sur ligne.
- Développement d'algorithmes d'analyse et contribution à la conception d'une solution d'ingénierie pour réseaux intelligents.

Coordinadora Mercantil S.A. — Analyste de données
Mars 2024 – Mai 2024 — Medellín, Colombie

- Analyse et visualisation de données géoréférencées pour l'optimisation opérationnelle.
- Utilisation de Python (pandas, matplotlib, etc.) et production de rapports de résultats destinés à l'entreprise.